

$$B_{ji} = B_{ij} \quad \text{e} \quad A_{ji} = \frac{8\pi h \nu_{ji}^3}{c^3} B_{ji}$$

$A_{ji} = f(\nu^3)$ l'emissione spontanea diventa sempre più importante al crescere della frequenza

I coefficienti A e B sono legati alla probabilità di transizione.
Ovvero, al momento di transizione

$$\mu_{if} = \int \psi_i^* \hat{\mu} \psi_f d\tau \neq 0$$

$$B_{ji} = \frac{2\pi^2}{3\varepsilon_0 h^2} |\mu_{if}|^2$$

I coefficienti di Einstein sono correlati ai coefficienti di assorbimento che abbiamo definito sperimentalmente

$$I = I_0 e^{-\sigma(N_i - N_j)l} ; I = I_0 e^{-\alpha Cl}$$

$\sigma[\text{cm}^2]$ è la sezione d'urto di assorbimento

$$\sigma = \frac{2\pi^2 |\mu_{ij}|^2}{3\varepsilon_0 \hbar c} \nu g(\nu - \nu_0)$$

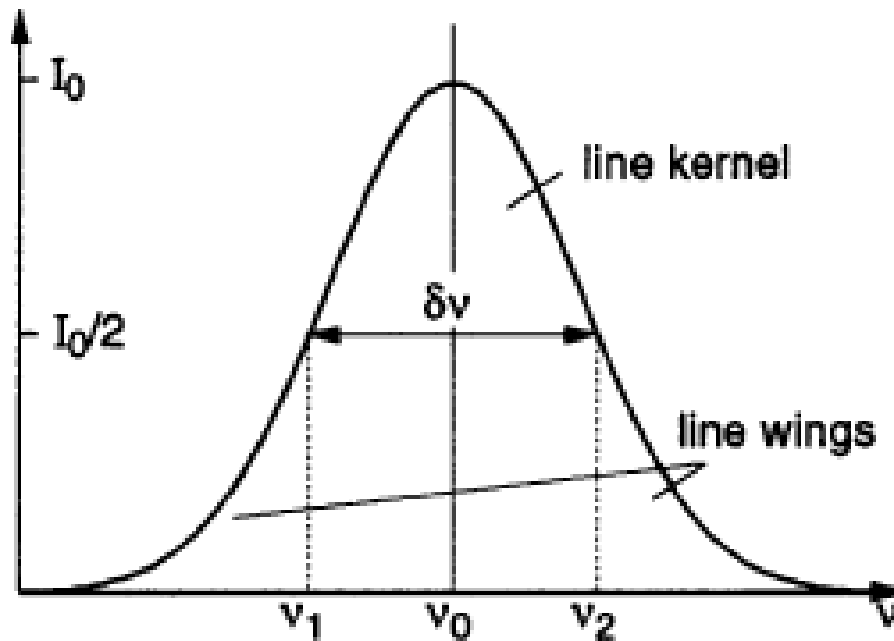
$g(\nu - \nu_0)$ È una funzione che definisce la forma di banda

Torniamo brevemente sul discorso
Ma perché si vedono bande, e non
righe???

Forma di banda : distribuzione dell'intensità spettrale $I(\nu)$ nell'intorno ν_0

Larghezza di banda (FWHM) $\delta\nu$: Intervallo fra due valori di frequenza ν_2 and ν_1 a cui corrisponde l'intensità

$$I(\nu_1) = I(\nu_2) = \frac{I(\nu_0)}{2}$$



$$\delta\nu = |\nu_2 - \nu_1|$$

$$\delta\lambda = |\lambda_2 - \lambda_1| = \frac{c}{\nu^2} \delta\nu$$

La larghezza a metà altezza relativa

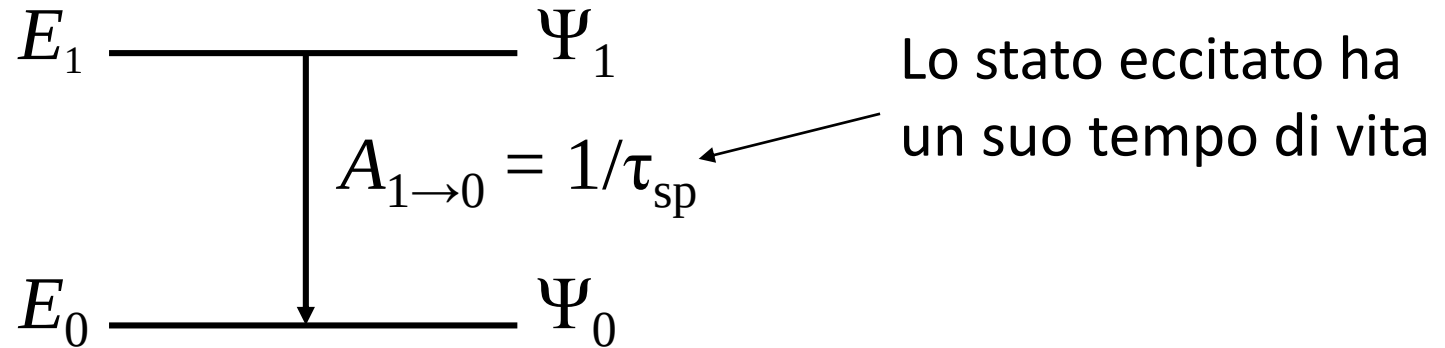
$$\left| \frac{\delta\nu}{\nu} \right| = \left| \frac{\delta\lambda}{\lambda} \right| = \left| \frac{\delta\omega}{\omega} \right|$$

Forme di banda/allargamento della banda

Omogenea : Tutte le molecole contribuiscono nello stesso modo (tempo di vita naturale, pressione)

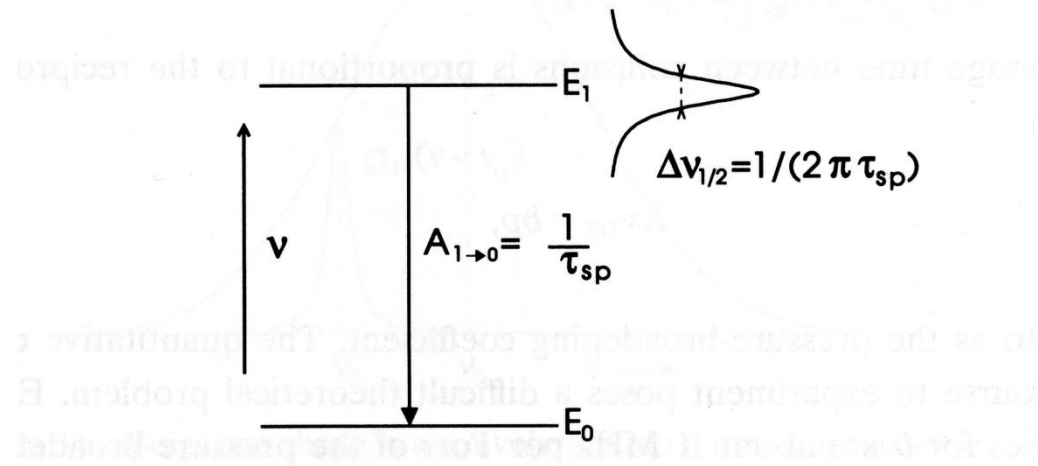
Inomogenea : le molecole del campione contribuiscono in modo diverso (doppler, diverse conformazioni; diversi intorni)

Allargamento naturale di riga



In accord con il principio di indeterminazione

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta E}{h} \tau_{\text{sp}} \approx \frac{1}{2\pi} \quad \Rightarrow \quad \Delta \nu \approx \frac{1}{2\pi \tau_{\text{sp}}}$$



Riga D del sodio, $\lambda = 589.1 \text{ nm}$, $3P_{3/2} (\tau_{\text{sp}} = 16 \text{ ns}) \rightarrow 3S_{1/2} (\text{GS})$:

$$\delta \nu = 10 \text{ MHz}$$

Transizione vibrorotazionale infrarossa, $\lambda \approx 5 \mu\text{m}$, (tipico $\tau_{\text{sp}} = 10^{-3} \text{ s}$) :

$$\delta \nu = 160 \text{ Hz}$$

Spettroscopia Rotazionale

La spettroscopia rotazionale si occupa dello studio delle eccitazioni rotazionali delle molecole E_{rot} , ΔE_{rot} .

- La spettroscopia rotazionale è utile in fase gas, in cui le molecole sono libere di ruotare e le rotazioni sono quantizzate. In fase liquida o solida le rotazioni sono inibite.
- Può essere effettuata in emissione o assorbimento nell'intervallo di energia delle microonde
- Può essere usata per determinare le lunghezze di legame

- Gli spettri a microonde non vengono registrati nel solido e nelle fasi liquide. Nei liquidi, il periodo di tempo molecolare la collisione (10^{-12} - 10^{-13} s) è molto piccolo in confronto al tempo di una rotazione molecolare completa ($\sim 10^{-10}$ s). Inoltre non c'è rotazione libera nei solidi.
- Alla luce di questo, il movimento rotatorio nei liquidi e nei solidi non descrivibile in modo quantizzato e gli spettri rotazionali non possono essere studiati.
- Nei gas a pressione molto bassa ($\sim 10^{-4}$ mmHg), possono verificarsi molte rotazioni libere prima di un evento qualsiasi di collisione molecolare.

Molecola biatomica: rotazioni

- Il legame chimico è inestensibile
- Il moto è descritto dal modello di rotatore rigido
- I livelli energetici rotazionali sono descritti dalla formula:

$$E(J) = BJ(J + 1)$$

dove: $B = \text{costante rotazionale} = \frac{\hbar^2}{2I}$

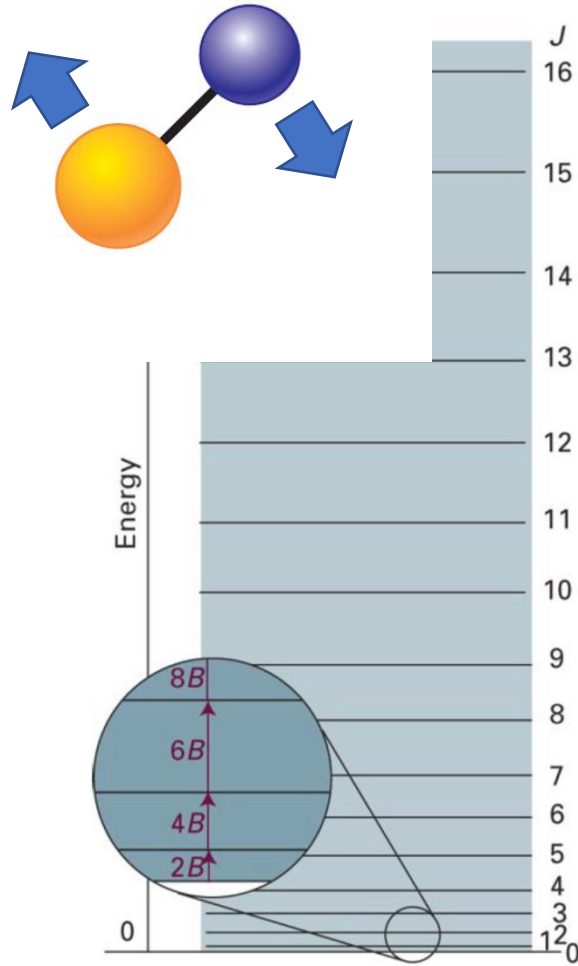
$I = \text{momento di inerzia} = \mu R^2$

$R = \text{distanza di legame}$

$\mu = \text{massa ridotta del sistema} = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$

La separazione tra due livelli rotazionali successivi è:

$$\Delta E = 2BJ$$



L'espressione dell' energia può essere ottenuta introducendo la condizione di quantizzazione del momento angolare nell' espressione classica dell' energia rotazionale

Se un corpo ruota intorno a un asse x

$$E_{rot,x} = \frac{1}{2} I_x \omega_x^2$$

Ma il momento angolare è $J_x = I_x \omega_x$ e sostituendo

$$E_{rot,x} = \frac{J_x^2}{2I}$$

$$E_{rot} = \frac{J_x^2}{2I} + \frac{J_y^2}{2I} + \frac{J_z^2}{2I} = \frac{J^2}{2I}$$

Operando la sostituzione con l'espressione quantomeccanica del momento angolare si ottiene

$$E_{rot} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}$$

In una molecola biatomica la rotazione può avvenire solo intorno a un asse perpendicolare alla congiungente gli atomi, e $I = \mu R^2$

$$E_{rot} = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu R^2} = BJ(J+1) \quad \text{o}$$

$$E_{rot} = hc\tilde{B} J(J+1) ; F(J) = \tilde{B} J(J+1)$$

$F(J)$ (in numeri d'onda o cm-1) è **detto termine rotazionale**

$\tilde{B}$ è espresso in numero d'onda e quindi $hc\tilde{B} = \frac{\hbar^2}{2I} ; \tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi cI}$

In frequenza $B = \frac{\hbar}{4\pi I}$

$$F(J) = \tilde{B} J(J + 1)$$

Esprimendo la differenza di energia ν_j (cm^{-1}) fra livelli consecutivi in numeri d'onda

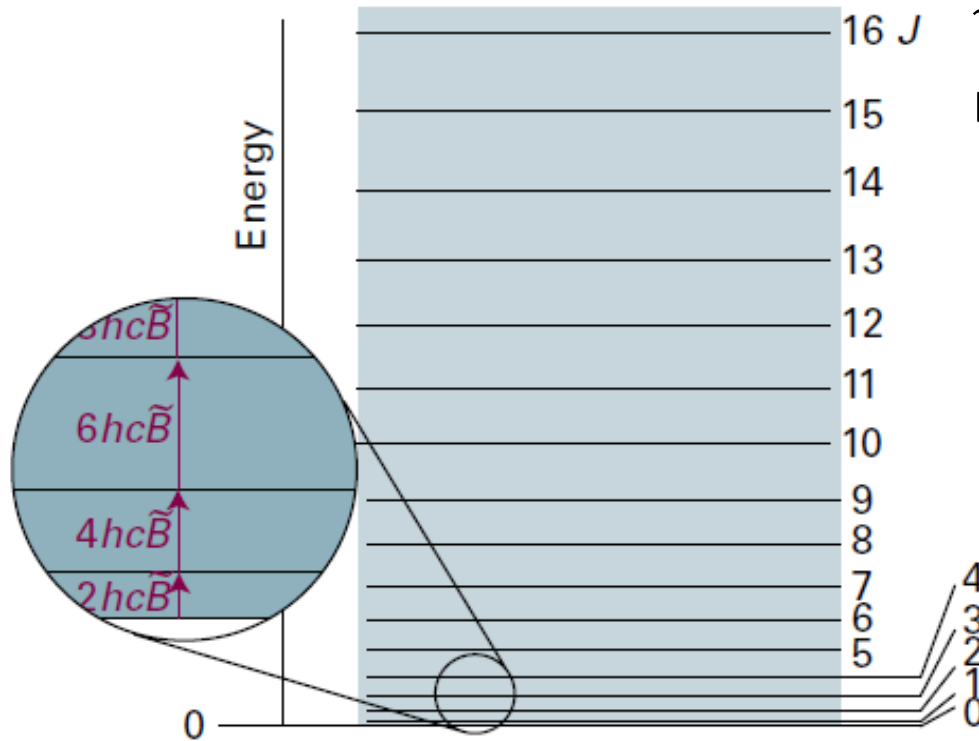
$$\nu_j (\text{cm}^{-1}) =$$

$$\tilde{B}(J + 1)(J + 2) - \tilde{B}J(J + 1)$$

$$\nu_j = 2\tilde{B} (J + 1)$$

Da cui

$$\nu_{j+1} - \nu_j = 2\tilde{B} (J + 2) - 2\tilde{B} (J + 1) = 2\tilde{B}$$

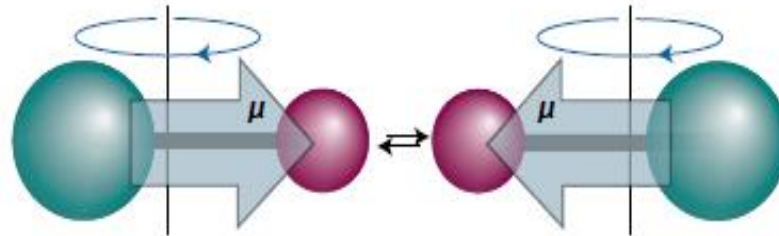


Regole di selezione di spettroscopia rotazionale

Le regole di selezione possono essere stabilite considerando il relativo momento di dipolo di transizione.

La regola di selezione principale per una transizione rotazionale pura è che la molecola deve avere un momento di dipolo elettrico permanente.

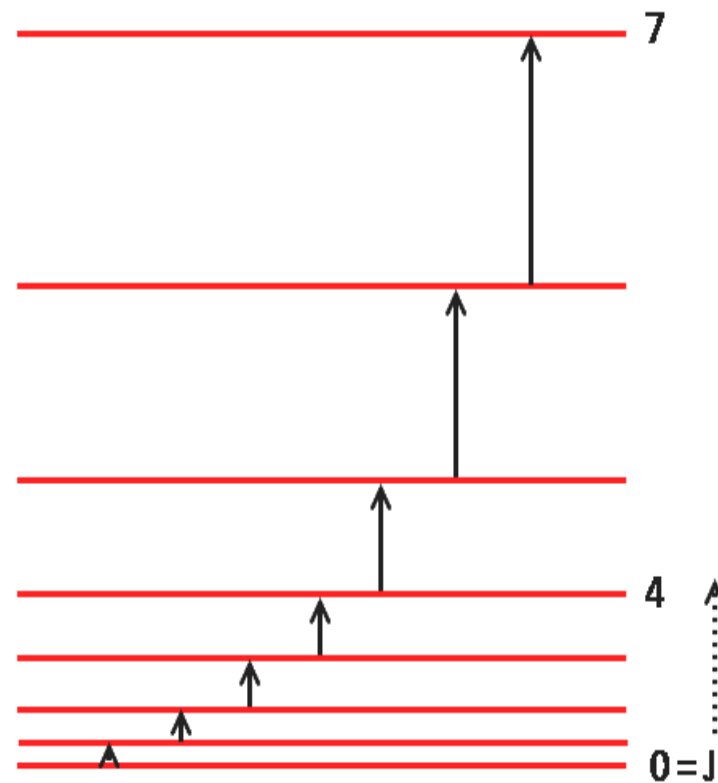
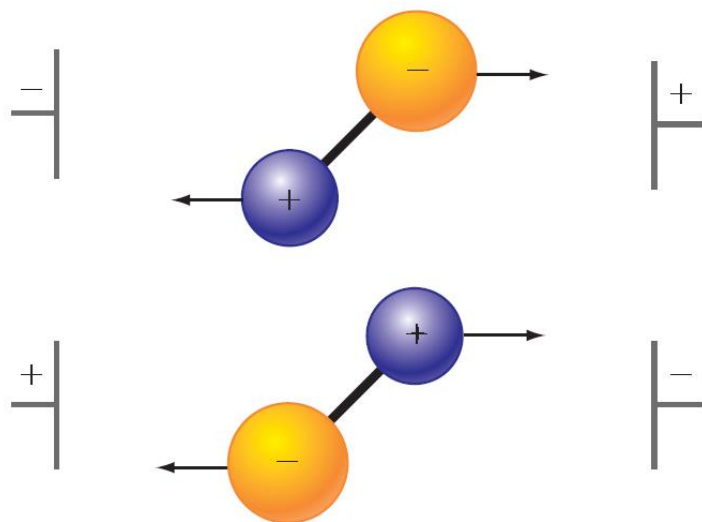
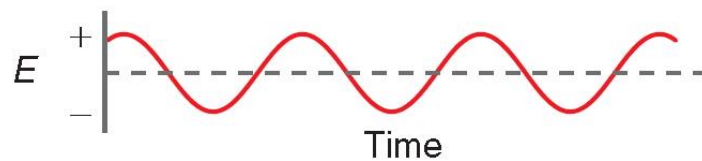
La base classica di questa regola è che una molecola polare sembra possedere un dipolo fluttuante quando ruota, ma una molecola non polare no.

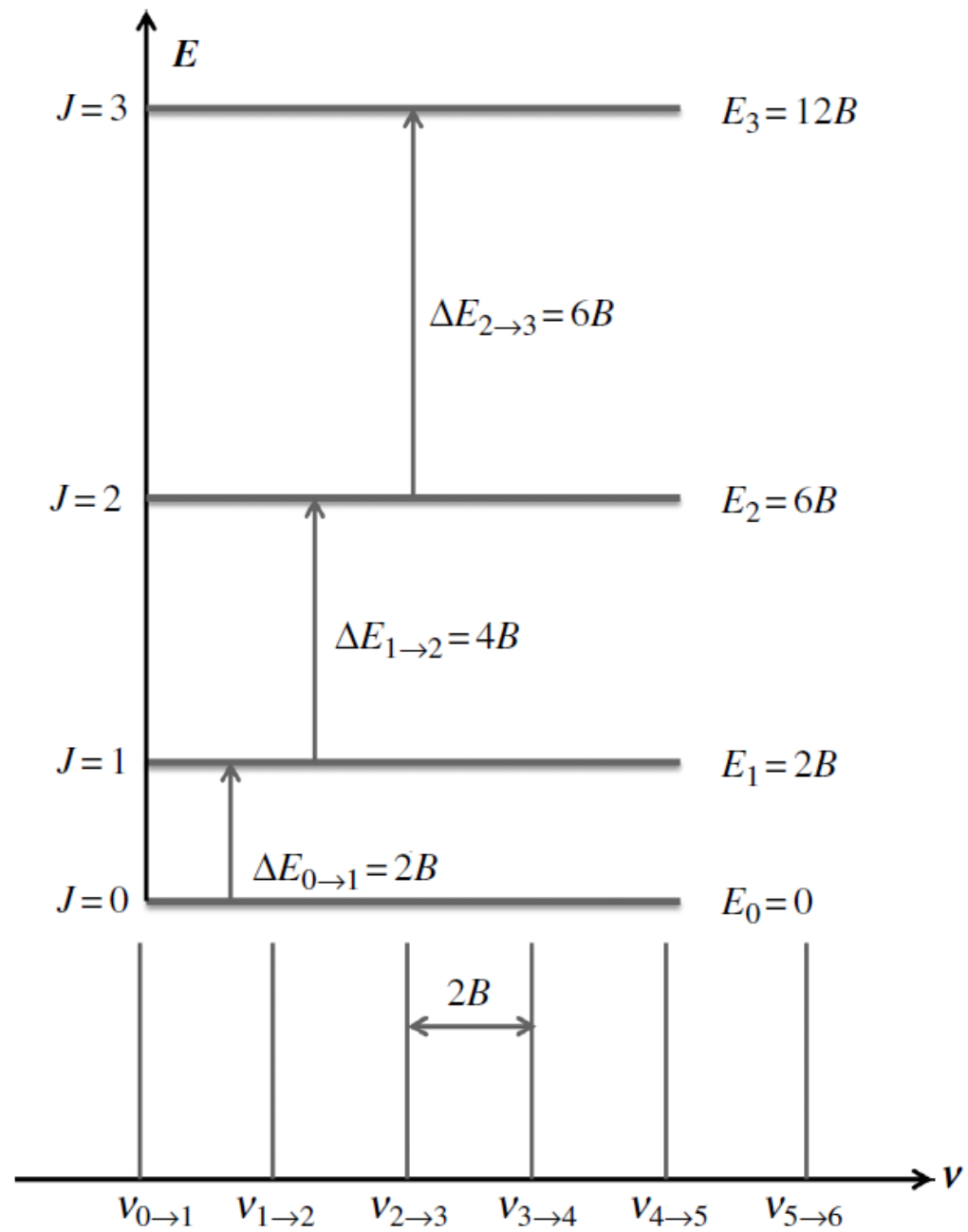


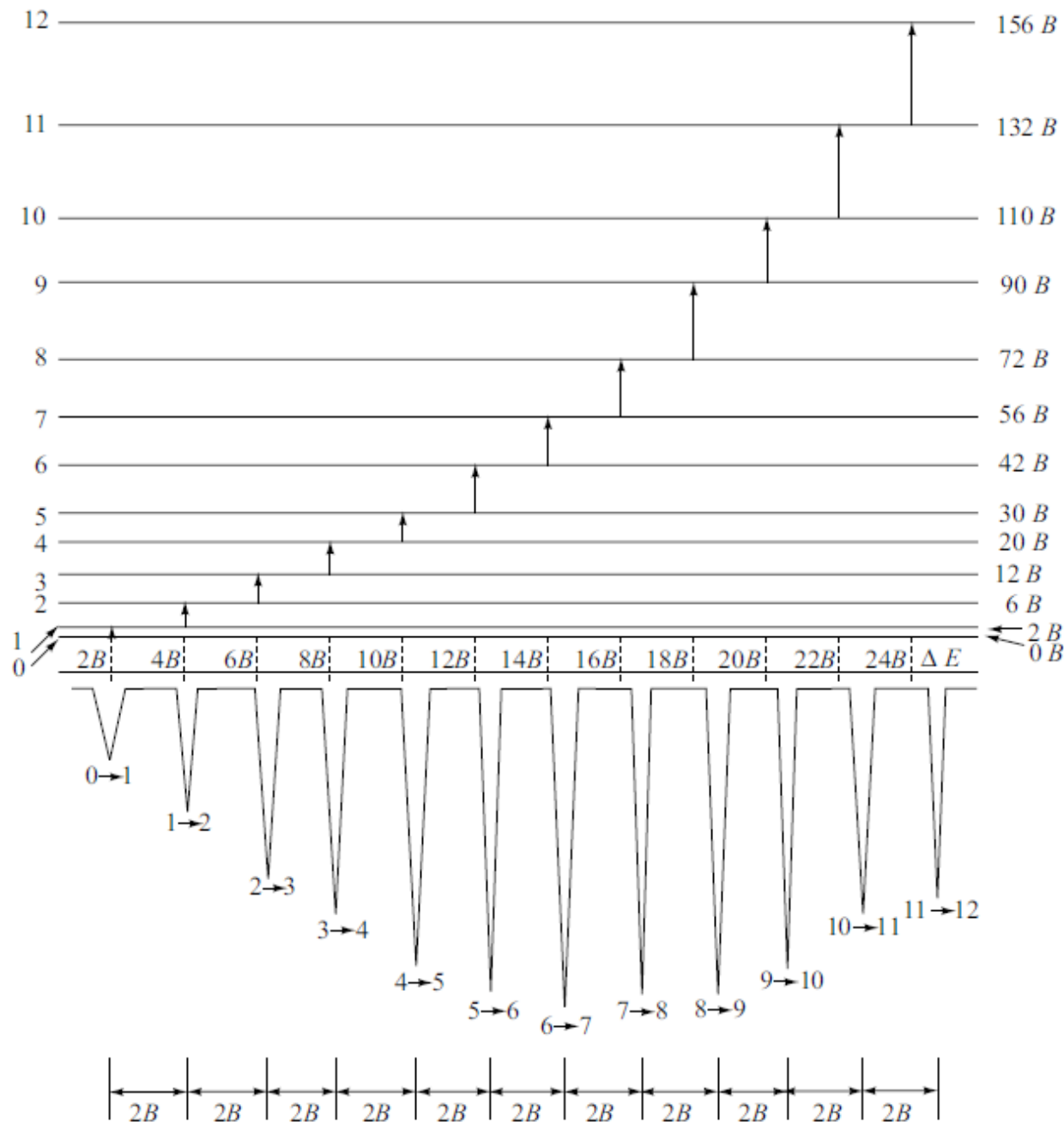
Alla regola principale si aggiunge la regola di conservazione del momento angolare totale, la quale fornisce

$$\Delta J = \pm 1$$

Regole di selezione: transizioni rotazionali







La spaziatura delle linee negli spettri rotazionali è usata per determinare le costanti rotazionali delle molecole e, attraverso di loro, i valori delle loro lunghezze e angoli di legame

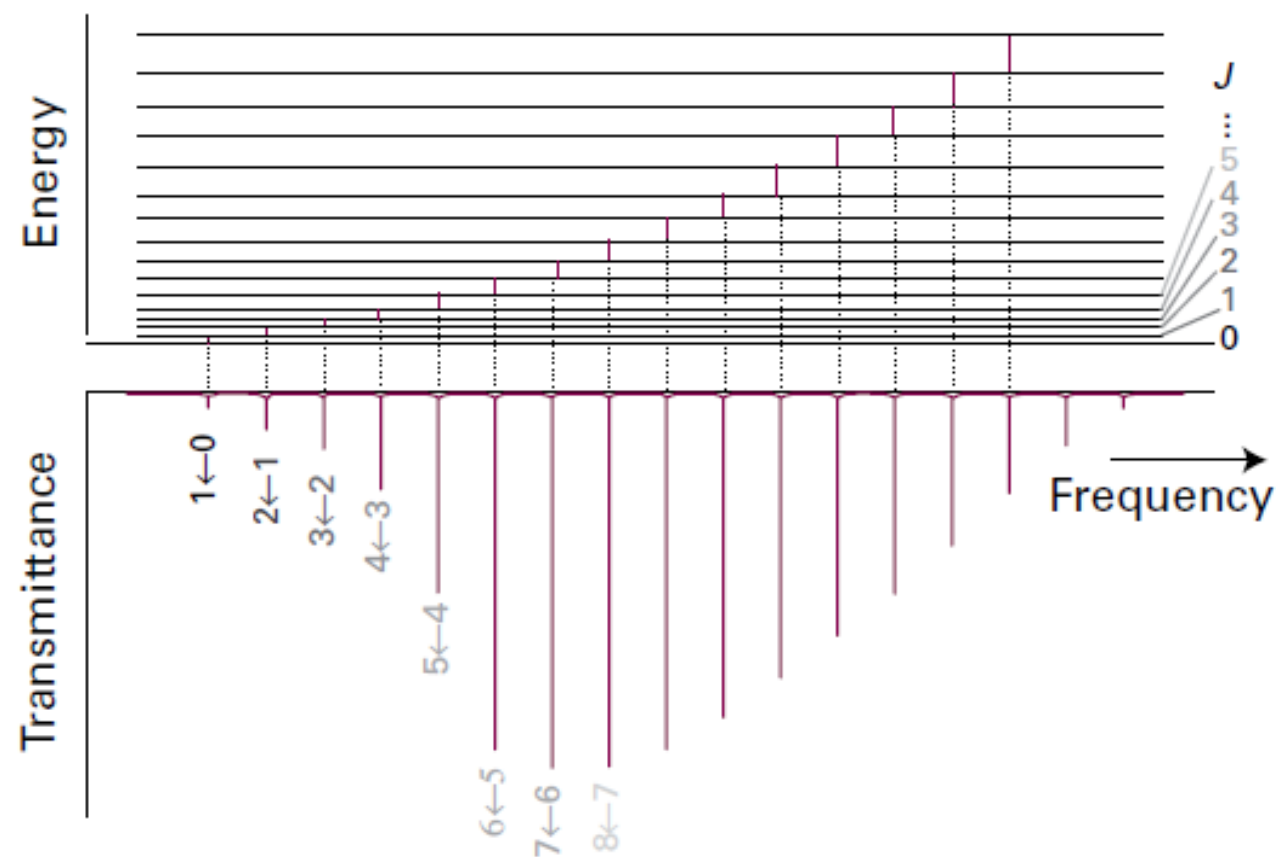


Figure 11B.9 The rotational energy levels of a linear rotor, the transitions allowed by the selection rule $\Delta J = +1$, and a typical pure rotational absorption spectrum (displayed here in terms of the radiation transmitted through the sample). The intensities reflect the populations of the initial level in each case and the strengths of the transition dipole moments.

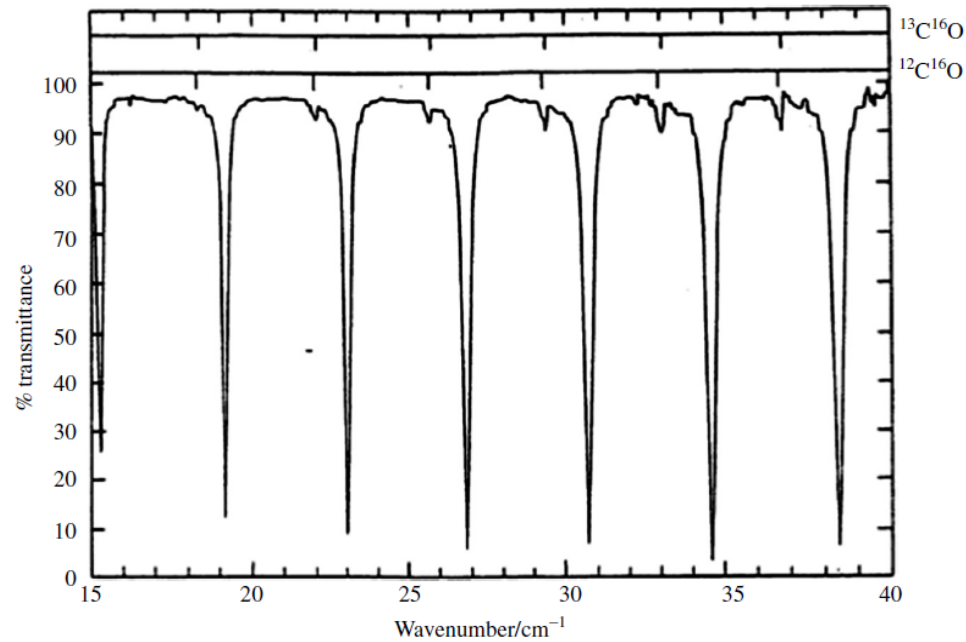
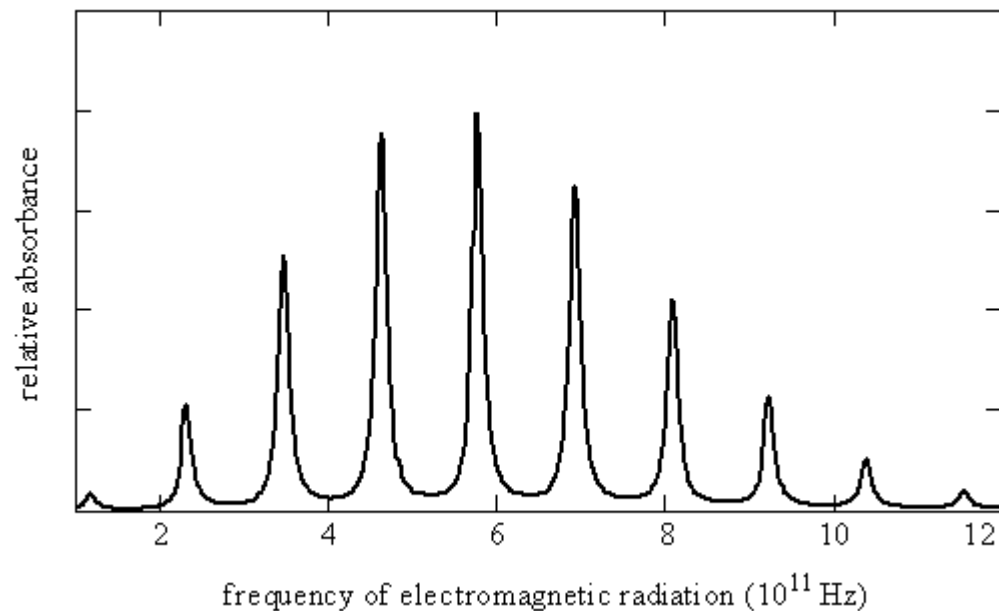
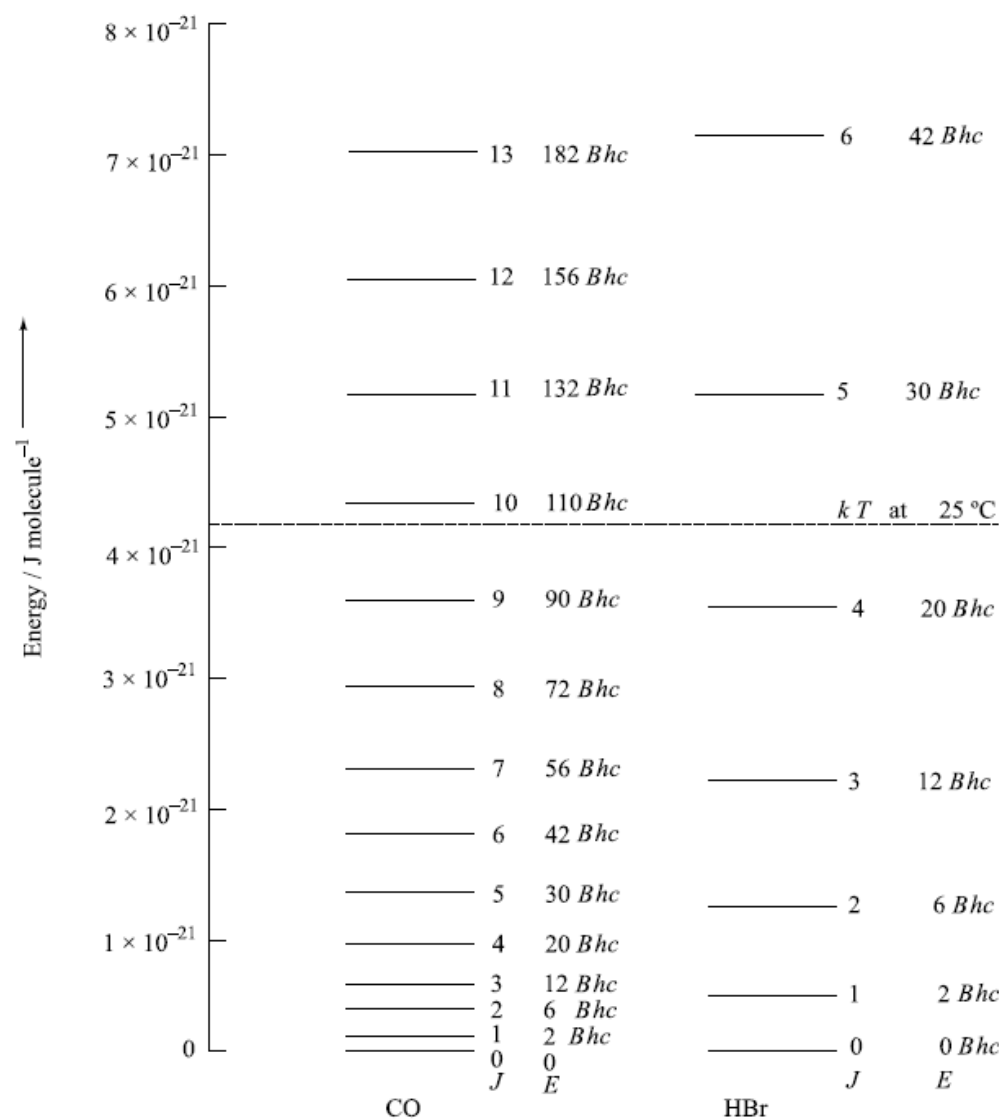


Figure 4.8. Part of the rotational (far infrared) spectrum of CO showing transitions with $J'' = 3$ to 9 [Fleming and Chamberlain (1974), reproduced with permission from Elsevier]



Perché l'intensità
delle righe
rotazionali ha un
andamento a
massimo?

Possiamo per esercizio calcolarci il J a cui corrisponde il massimo dell'intensità. Facilissimo per una molecola biatomica



Since the molecule can rotate in $2J + 1$ different planes with the same rotational energy, the various rotational energy states are degenerate by a factor of $2J + 1$. This factor is known as the multiplicity of energy level and is written as g_J . The probability of occupancy of these degenerate states are completely identical and

Carbon monoxide For CO, $r_{\text{CO}} = 113$ pm. The reduced mass is

$$\begin{aligned}\mu_{\text{CO}} &= \frac{m_{\text{C}}m_{\text{O}}}{m_{\text{C}} + m_{\text{O}}} = \frac{\{(0.012 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\} \{(0.016 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\}}{\{(0.012 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\} + \{(0.016 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\}} \\ &= 1.14 \times 10^{-26} \text{ kg}\end{aligned}$$

Thus, its moment of inertia is

$$\begin{aligned}I &= \mu r^2 = (1.14 \times 10^{-26} \text{ kg}) (113 \times 10^{-12} \text{ m})^2 \\ &= 14.5 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hence } B &= \frac{h}{8\pi^2 Ic} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J s})}{8(3.14)^2(14.5 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2)(2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})} \\ &= 1.932 \times 10^2 \text{ m}^{-1}\end{aligned}$$

The value of rotational constant in joule is

$$\begin{aligned}Bhc &= (1.932 \times 10^2 \text{ m}^{-1}) (6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}) (2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}) \\ &= 3.838 \times 10^{-23} \text{ J}\end{aligned}$$

Hydrogen bromide For HBr, $r_{\text{HBr}} = 141$ pm. Thus, we have

$$\begin{aligned}\mu_{\text{HBr}} &= \frac{m_{\text{H}}m_{\text{Br}}}{m_{\text{H}} + m_{\text{Br}}} = \frac{\{(0.001 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\} \{(0.0799 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\}}{\{(0.001 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\} + \{(0.0799 \text{ kg})/(6.022 \times 10^{23})\}} \\ &= 1.64 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{\text{HBr}} &= \mu r^2 = (1.64 \times 10^{-27} \text{ kg}) (141 \times 10^{-12} \text{ m})^2 \\ &= 3.26 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \frac{h}{8\pi^2 Ic} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J s})}{8(3.14)^2(3.26 \times 10^{-47} \text{ kg m}^2)(2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})} \\ &= 8.595 \times 10^2 \text{ m}^{-1}\end{aligned}$$

The value of rotational constant in joule is

$$\begin{aligned}Bhc &= (8.595 \times 10^2 \text{ m}^{-1}) (6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}) (2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}) \\ &= 1.707 \times 10^{-22} \text{ J}.\end{aligned}$$

Question. Using Equation (1.62) calculate, to four significant figures, the rotational energy levels, in joules, for $J=0, 1$ and 2 for $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$. Then convert these to units of cm^{-1} . [Use a bond length of $1.1283 \text{ \AA}$ (0.11283 nm).]

Answer. In a question like this close attention to units is extremely important and helpful. This applies particularly to the calculation of the moment of inertia I . Since it has dimensions of $\text{mass} \times \text{length}^2$ we shall aim for SI base units of kg m^2 .

In terms of the molar masses, M_1 and M_2 , of the atoms

$$\text{reduced mass } \mu = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$$

(Be careful to use the necessary number of significant figures for the molar masses.)

For $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{12.000 \times 15.995}{12.000 + 15.995} \text{ g mol}^{-1} \\ &= 6.8562 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 6.8562 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1} \\ &= \frac{6.8562 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}}{6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \\ &= 1.1385 \times 10^{-26} \text{ kg} \\ \therefore I &= \mu r^2 = 1.1385 \times 10^{-26} \times (1.1283 \times 10^{-10})^2 \text{ kg m}^2 \\ &= 1.4494 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2 \\ \therefore \frac{h^2}{8\pi^2 I} &= \frac{(6.6261 \times 10^{-34})^2 \text{ J}^2 \text{ s}^2}{8\pi^2 \times 1.4494 \times 10^{-46} \text{ kg m}^2} = 3.8365 \times 10^{-23} \text{ J} \\ \therefore E_r &= \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1) \\ &= \begin{cases} 0 \text{ J} & \text{for } J = 0 \\ 7.673_0 \times 10^{-23} \text{ J} & \text{for } J = 1 \\ 2.301_9 \times 10^{-22} \text{ J} & \text{for } J = 2 \end{cases}\end{aligned}$$

where the subscript form of a number implies uncertainty in its value. To convert energy E to wavenumber $\tilde{\nu}$ use the Planck relation

$$E = h\nu = hc\tilde{\nu}$$

Dividing the energy levels in joules by h (in J s) and c (in cm s^{-1}) gives the following

$$\tilde{\nu} = \begin{cases} 0 \text{ cm}^{-1} & \text{for } J = 0 \\ 3.863 \text{ cm}^{-1} & \text{for } J = 1 \\ 11.59 \text{ cm}^{-1} & \text{for } J = 2 \end{cases}$$

Note that, because E_r is inversely proportional to I , the energy levels are more closely spaced for, for example, $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$.

2) Nello spettro di assorbimento a microonde di D¹²⁷I, tra 60 cm⁻¹ e 90 cm⁻¹, sono state osservate le seguenti righe rotazionali

65.070 71.577 78.084 84.591

a) Utilizzando l'approssimazione del rotatore rigido, determinare i valori della costante rotazionale *B*, del momento di inerzia *I* e della distanza di legame *R* (3p)

b) Assegnare i numeri quantici rotazionali alle transizioni osservate (3p)

a)

Osserviamo che la spaziatura tra due righe, corrispondente a 2*B*, è costante:

65.070 71.577 78.084 84.591
└ 6.507 ┐ └ 6.507 ┐ └ 6.507 ┐

$$B = \frac{6.507 \text{ cm}^{-1}}{2} = 3.2535 \text{ cm}^{-1}$$

La massa ridotta di D¹²⁷I è:

$$\mu = \frac{m_D \cdot m_I}{m_D + m_I} = \frac{2.014 \times 126.9044}{2.014 + 126.9044} (\text{uma}) \times 1.6605 \times 10^{-27} (\text{Kg} / \text{uma}) = 3.2920 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$I = \mu R^2 = \frac{h}{8\pi^2 c B} = \frac{6.6261 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{8\pi^2 \cdot (2.9979 \times 10^{10} \text{ cm} / \text{s})(3.2535 \text{ cm}^{-1})} = 8.6040 \times 10^{-47} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$R = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{8.6040 \times 10^{-47} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{3.2920 \times 10^{-27} \text{ kg}}} = 1.6167 \times 10^{-10} \text{ m} = 161.67 \text{ pm}$$

b)

Assegnazione dei numeri quantici rotazionali

Quindi:

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = B(J+1)(J+2) - BJ(J+1) = 2B(J+1)$$

$$J+1 = \frac{\Delta E}{2B} = \frac{65.070}{2 \times 3.2535} = 10 \Rightarrow J = 9$$

Le righe osservate corrispondono quindi alle transizioni: 9←10, 10←11, 11←12, 12←13

I dati sperimentali sugli spettri rotazionali di molecole diatomiche e lineari rivelano che le linee non sono equidistanti come previsto. La discrepanza può essere dovuta al presupposto che la molecola biatomica si comporti come un rotatore rigido. In realtà, quando la molecola ruota, a causa della forza centrifuga, la lunghezza del legame è leggermente allungata e questo cambia il suo momento di inerzia

$$F(J) = \tilde{B} J(J + 1) - \tilde{D} J^2(J + 1)^2$$

Dove $\tilde{D}$ è detta costante di distorsione centrifuga ed è circa 4-6 ordini di grandezza più piccola della costante rotazionale $\tilde{B}$. In una molecola biatomica E' è legata alla frequenza di vibrazione del legame dalla relazione

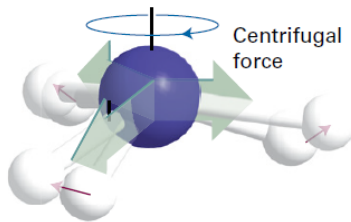


Figure 11B.5 The effect of rotation on a molecule. The centrifugal force arising from rotation distorts the molecule, opening out bond angles and stretching bonds slightly. The effect is to increase the moment of inertia of the molecule and hence to decrease its rotational constant.

$$\tilde{D} = \frac{4\tilde{B}^3}{\tilde{\nu}^2}$$

Dove $\tilde{\nu}$ è la frequenza di stiramento del legame. Tanto più è bassa, quanto più la molecola è deformabile sotto per effetto della forza centrifuga

La spettroscopia a microonde è comunemente usata per determinare la struttura e geometria di molecole con elevata precisione. Questo perché è altamente sensibile, offre alta risoluzione e non è distruttiva.

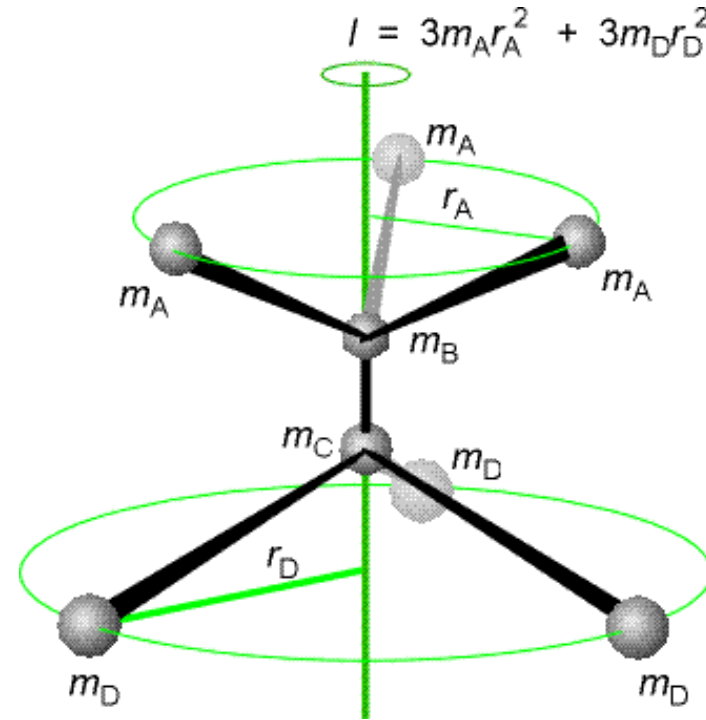
La spettroscopia a microonde è uno dei principali mezzi con cui vengono determinati i componenti molecolari dell'universo. È particolarmente utile per l'analisi della composizione chimica nel mezzo interstellare (ISM).

Una delle prime sorprese nella chimica interstellare è stata la scoperta di molecole contenenti carbonio a catena lunga. Questo spinse Harry Kroto a collaborare con Rick Smalley e Robert Curl, nel cui laboratorio era possibile vaporizzare il carbonio ad alta energia, studiandone i prodotti. Il resto è storia: la collaborazione ha portato alla scoperta del C₆₀, del buckminsterfullerene, e del 1996 Premio Nobel per la chimica al trio.

Molecole poliatomiche: rotazioni

Definizione del momento di inerzia :

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$



Esempio

Nella molecola ci sono 3 atomi identici legati all'atomo B e tre atomi diversi, ma identici tra loro, legati all'atomo C

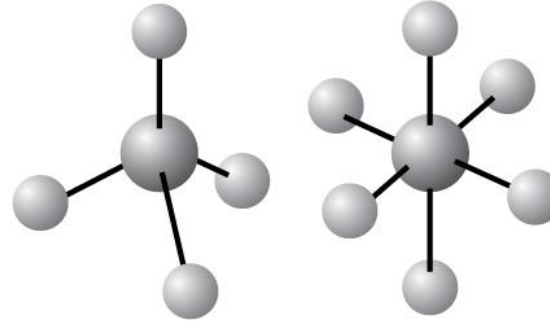
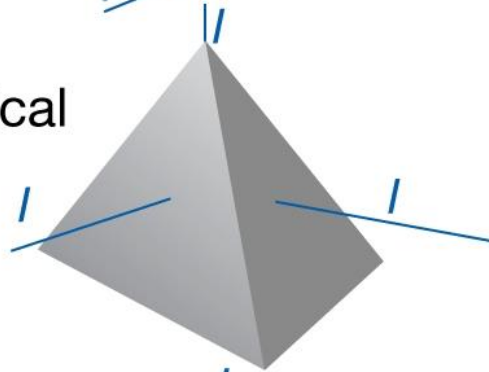
Il centro di massa si trova sull'asse C_3 e le distanze perpendicolari sono misurate dall'asse passante tra gli atomi B e C

Linear



$$I_a = 0, I_b = I_c$$

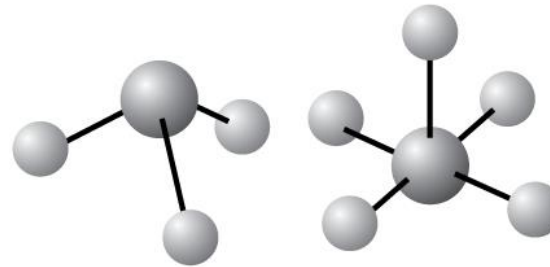
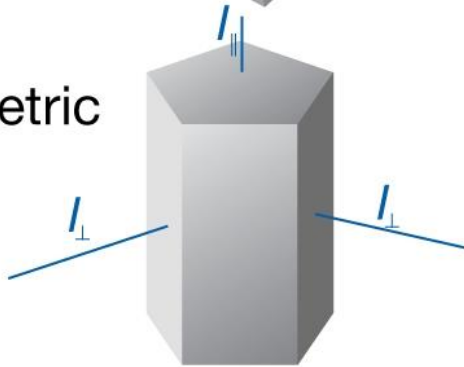
Spherical
rotor



$$I_a = I_b = I_c$$

(rotatore sferico)

Symmetric
rotor



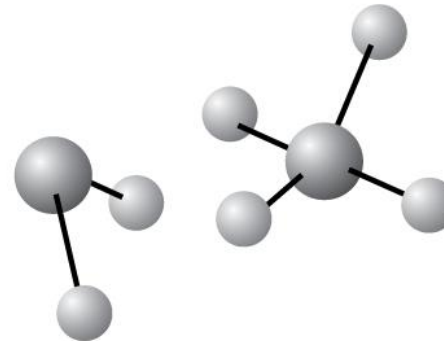
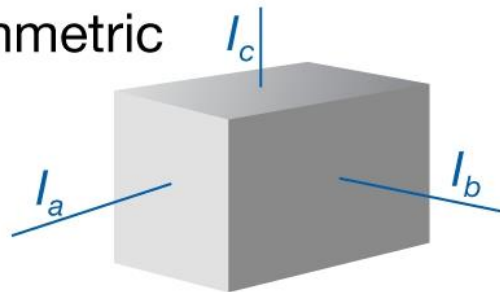
$$I_a = I_b < I_c$$

(simmetrico oblato)

$$I_a < I_b = I_c$$

(simmetrico prolato)

Asymmetric
rotor



$$I_a < I_b < I_c$$

(rotatore asimmetrico)

1. Diatomic molecules



$$I = \mu R^2 \quad \mu = \frac{m_A m_B}{m}$$

2. Triatomic linear rotors

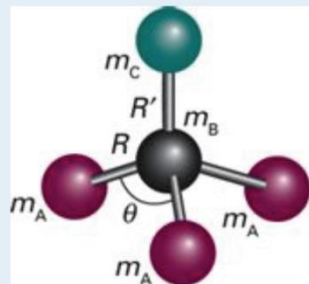


$$I = m_A R^2 + m_C R'^2 - \frac{(m_A R - m_C R')^2}{m}$$



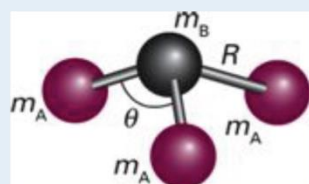
$$I = 2m_A R^2$$

3. Symmetric rotors



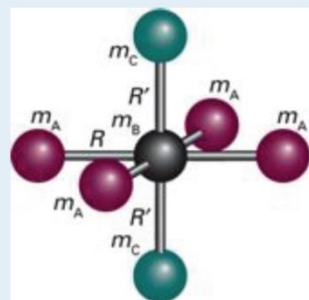
$$I_{\parallel} = 2m_A(1 - \cos \theta)R^2$$

$$I_{\perp} = m_A(1 - \cos \theta)R^2 + \frac{m_A}{m}(m_B + m_C)(1 + 2 \cos \theta)R^2 + \frac{m_C}{m}\{(3m_A + m_B)R' + 6m_A R[\frac{1}{3}(1 + 2 \cos \theta)]\}^2 R'$$



$$I_{\parallel} = 2m_A(1 - \cos \theta)R^2$$

$$I_{\perp} = m_A(1 - \cos \theta)R^2 + \frac{m_A m_B}{m}(1 + 2 \cos \theta)R^2$$

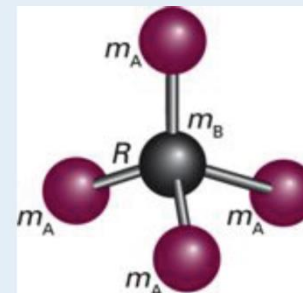


$$I_{\parallel} = 4m_A R^2$$

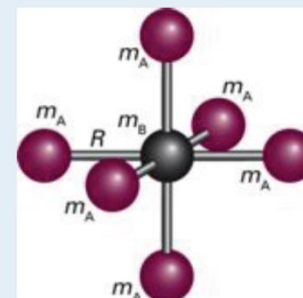
$$I_{\perp} = 2m_A R^2 + m_C R'^2$$

4. Spherical rotors

Relazioni tra momenti di inerzia e geometrie molecolari.
Atkins, 5ed, pag. 439



$$I = \frac{8}{3}m_A R^2$$



$$I = 4m_A R^2$$

Energia rotazionale di una molecola poliatomica

Definiamo le costanti rotazionali A, B, C , associate ai momenti di inerzia I_a, I_b, I_c

$$\tilde{A} = \frac{\hbar^2}{2I_a hc} \quad \tilde{B} = \frac{\hbar^2}{2I_b hc} \quad \tilde{C} = \frac{\hbar^2}{2I_c hc}$$

I livelli energetici rotazionali di una molecola poliatomica dipendono dalla "forma" della molecola

Molecola lineare (es: HCN)

$$\tilde{E}(J) = \tilde{B}J(J + 1)$$

Rotatore sferico (es: CH_4, SF_6)

$$\tilde{E}(J) = \tilde{B}J(J + 1)$$

Rotatore simmetrico prolato (es: CH_3Cl)

$$\tilde{E}(J, K) = \tilde{B}J(J + 1) + (\tilde{A} - \tilde{B})K^2$$

Rotatore simmetrico oblato (es: C_6H_6)

$$\tilde{E}(J, K) = \tilde{B}J(J + 1) + (\tilde{C} - \tilde{B})K^2$$

E' necessario introdurre un secondo numero quantico rotazionale chiamato K

LO SPETTROMETRO PER LA MICROSCOPIA A MICROONDE

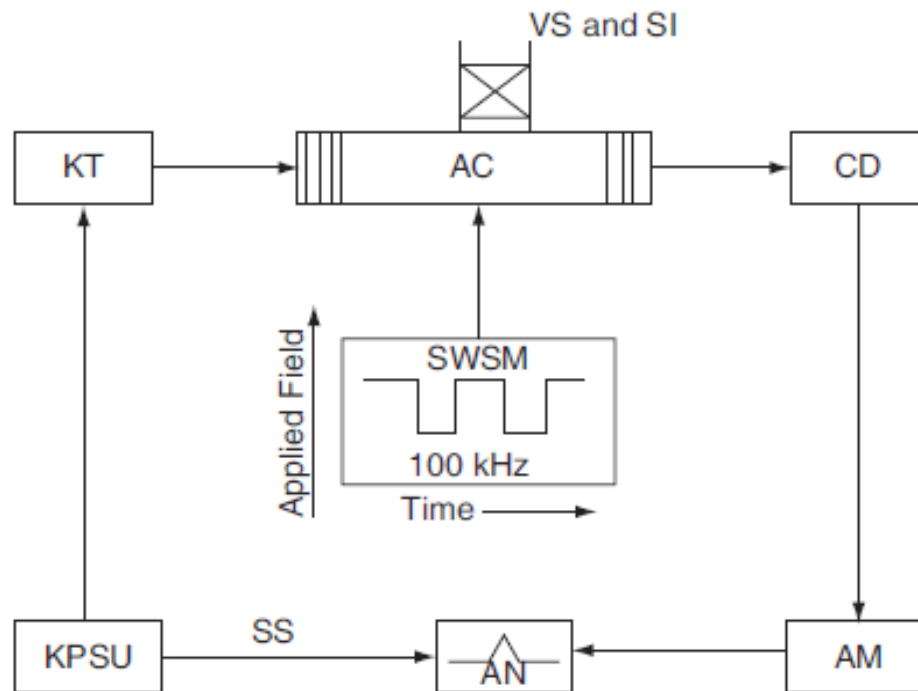


Fig. 2.1 Basic elements of a microwave spectrometer: KPSU—Klystron power supply unit, KT—Klystron tube, VS and SI—vacuum system and sample inlet, CD—crystal detector, SWSM—square wave stark modulator, SS—synchronising signal, AC—absorption cell, AM—amplifier, AN—analyser.

La funzione del klistron è produrre onde elettromagnetiche di elevata potenza nelle frequenze radio e microonde.

Si tratta di un cannone che produce un flusso di elettroni. Gli elettroni passano per una cavità risonante che ne regola l'uscita trasformando il flusso continuo in un flusso di "pacchetti" di elettroni. Questi vengono accelerati da un campo magnetico, ed entrano in una seconda cavità dove eccitano onde stazionarie a radiofrequenza, o nelle microonde. Queste onde sono portate all'esterno tramite una guida d'onda che rende disponibile il segnale ad essere trasmesso

Il fascio monocromatico della radiazione a microonde (22-60 GHz) generato nel tubo Klystron passa attraverso il tubo metallico della guida d'onda (lungo ~ 10 m), dotato di finestre in mica all'estremità e contenente un campione gassoso. La radiazione trasmessa passa al rivelatore a diodi a cristallo è amplificata e analizzata. La frequenza del tubo Klystron è regolata elettricamente dall'alimentatore che a sua volta è sincronizzato con il sistema di analisi.

<https://site.unibo.it/rotational-computational-spectroscopy/it/strumentazione>

